

Team Falcon

2026.7.30

청주대학교

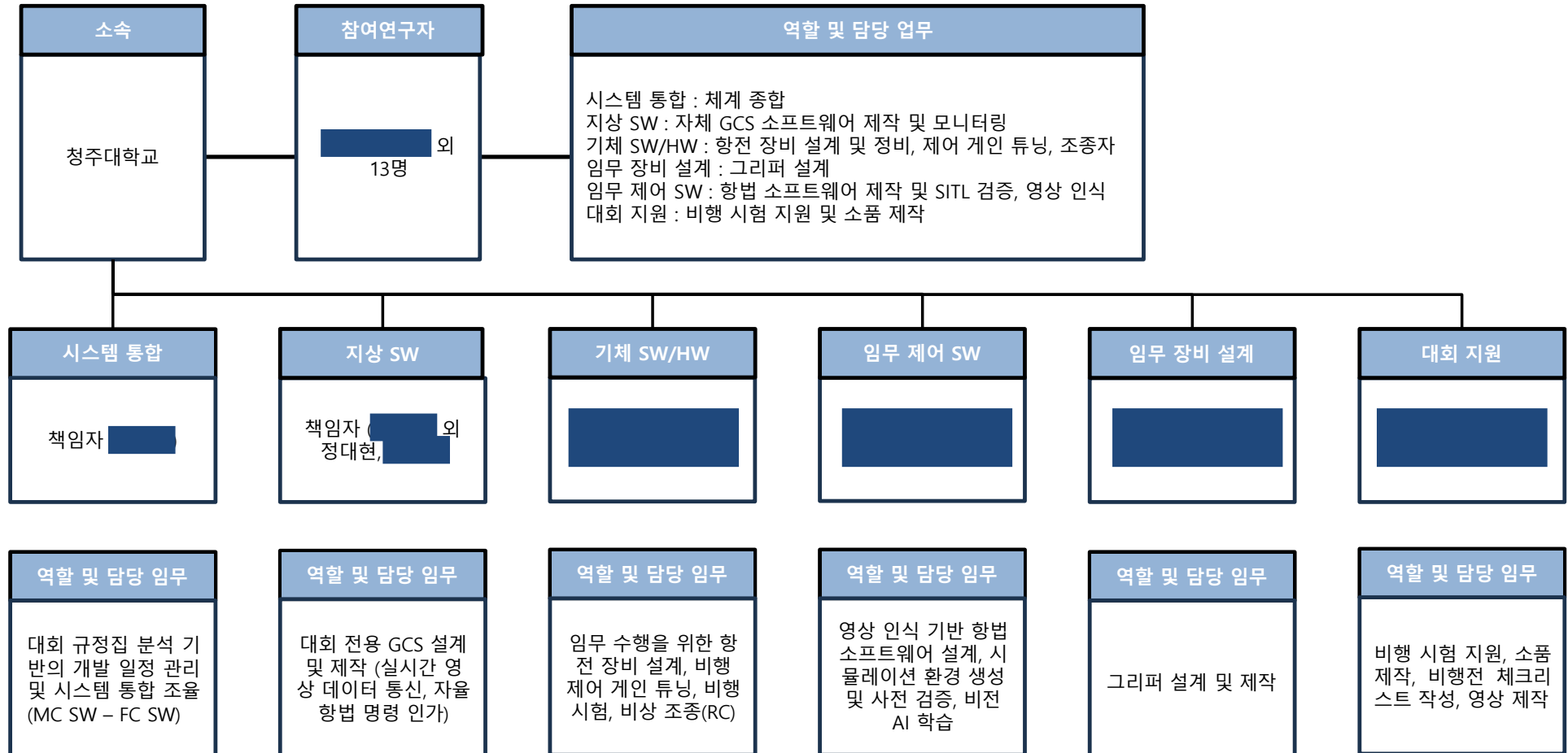
정대현,

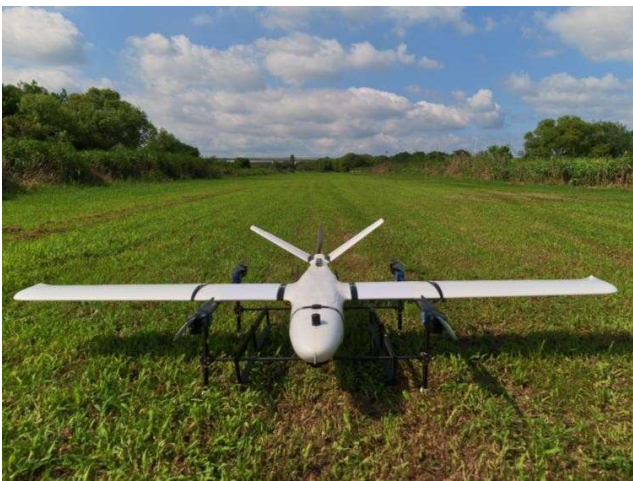
자율비행제어연구실

Flight Autonomy Laboratory for Control & Navigation



팀원 소개 및 담당 역할

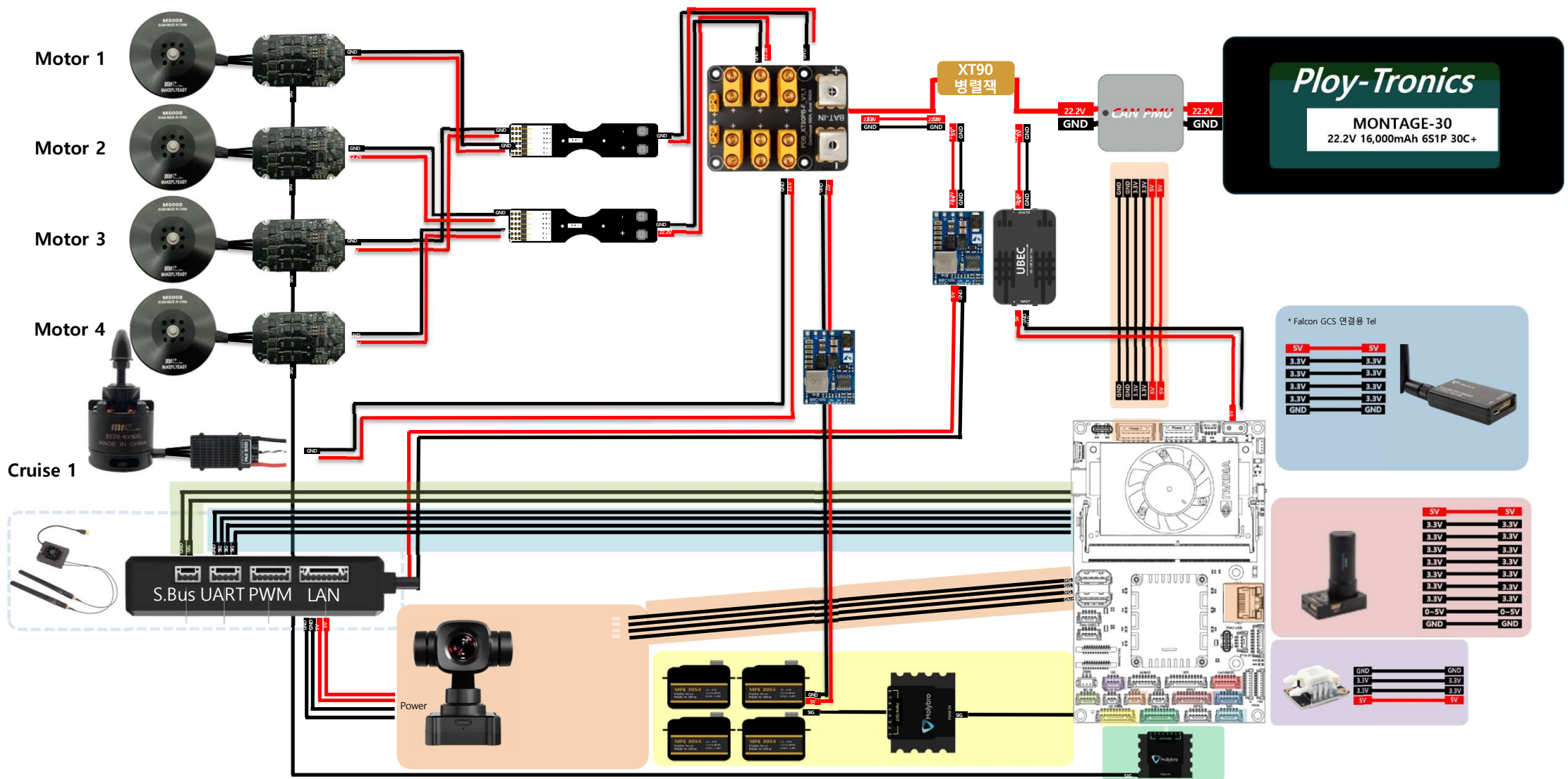




▲기체 형상 및 제원

항목	제원
기체 형식	고정익 수직이착륙기, VTOL
천이 방식	Lift-and-Cruise
날개폭	2,180 mm
동체 길이	1,140 mm
운용 중량	6.3 kg
탑재 중량	1.3 kg
이륙 중량	7.6 kg
순항속도	17~22 m/s
실속속도	12 m/s
배터리	16,000 mAh

비행체 소개 (항전 장비)



지상 통제 시스템 (Custom Tool)

- Phase 실행 및 성공 여부 및 확인 기능
- 제어권 회수 기능 (ROS->GCS)

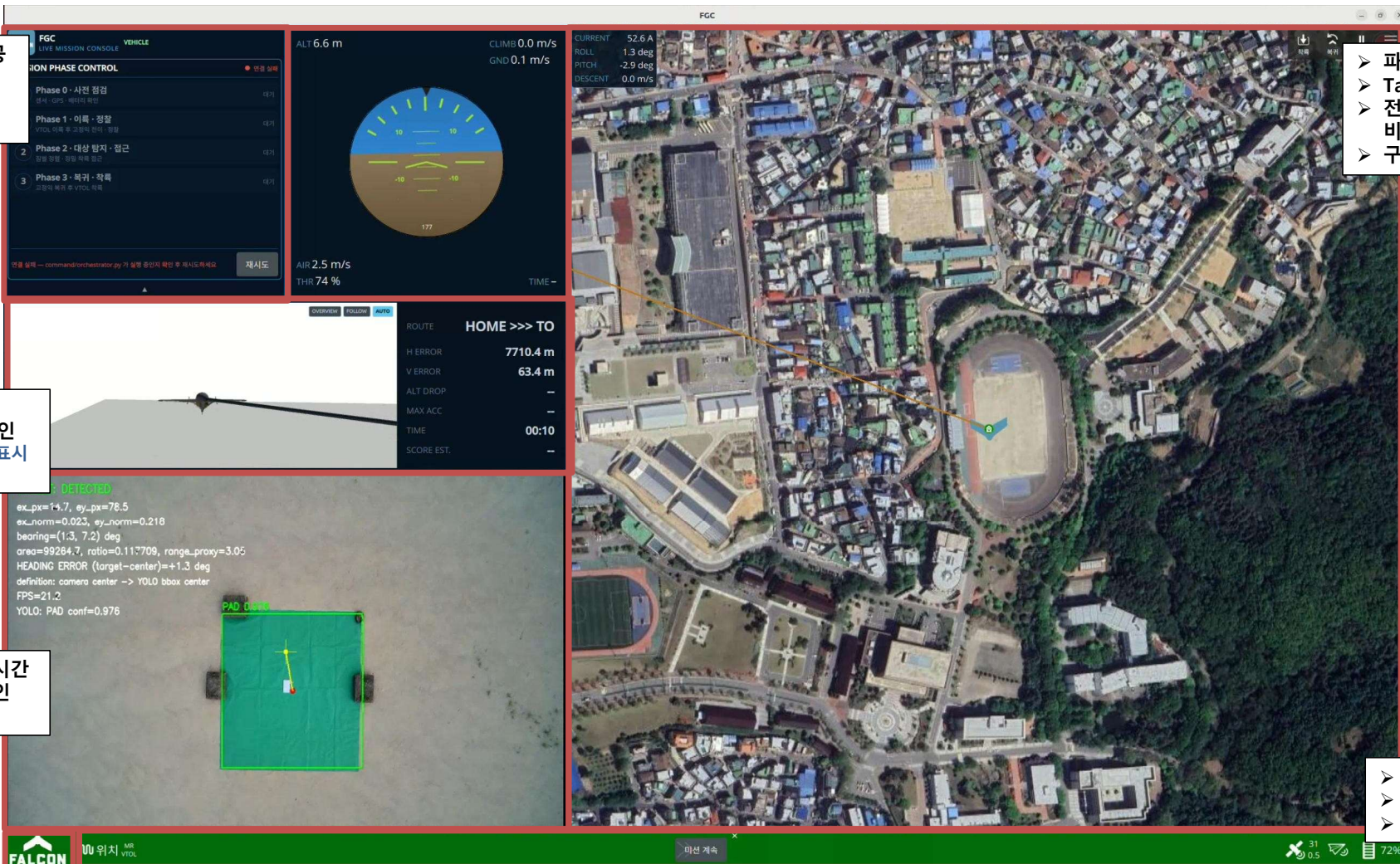
- 현재 목표점 확인
- 고도, 속도 오차 확인
- WP 통과 영역 등급 표시 (추가예정)

- 카메라 영상 및 실시간 타겟 인식 여부 확인 기능

- 파라미터 확인 및 변경 기능
- Takeoff/Land, Return 명령
- 전류, 고도, AirSpeed 등 비행 데이터
- 구글맵 기반 Map

- 모드 확인 기능
- 에러 메시지 플롯
- 기체 상태 확인 기능

- 기본 세팅 메뉴 및 ASCII로그 파일 추출 메뉴



Vision Based Land Mode (Custom Mode)

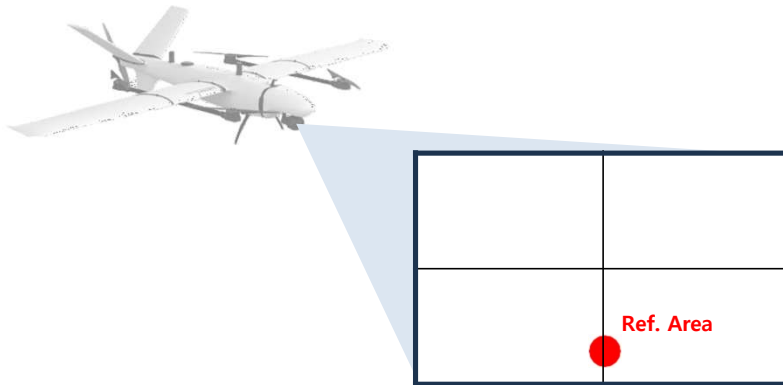


Step 1.

- 김발 카메라를 지면 방향으로 향하도록 설정
- Roll, Pitch 제어를 통해 VBL_REF_ALT로 하강

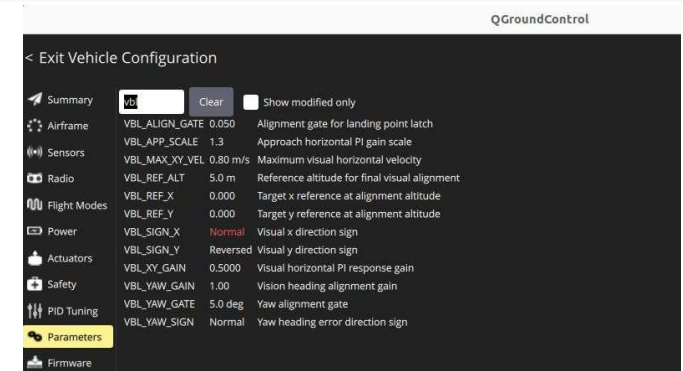
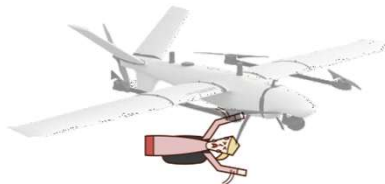
Step 2.

- VBL_REF_ALT에서 Yaw, Roll, Pitch를 이용한 정밀 조정
- Ref.Area 영역 내에 조난자가 위치할 시 하강



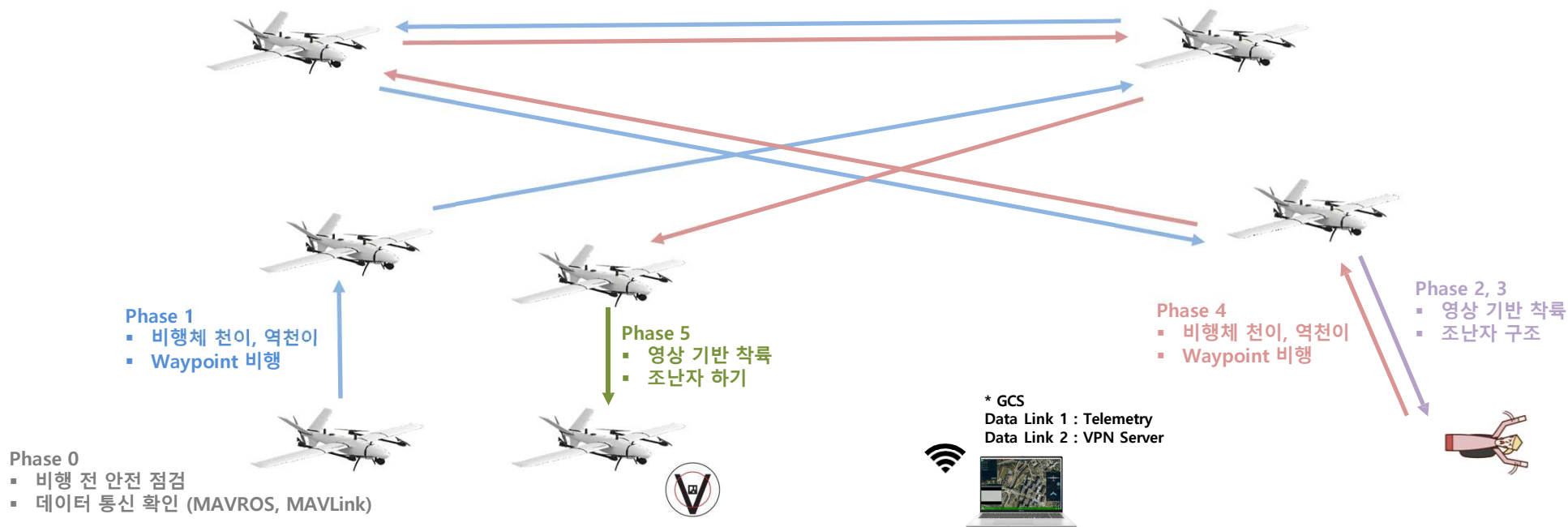
Step 3.

- RC 5번 PWM 제어를 통해 조난자 구조
- (PWM 1450 ~ 1550 = 서보 정지)
- (PWM < 1450 = 서보 회전)
- (PWM > 1450 = 서보 역회전)



파라미터	역할
VBL_REF_ALT	하강을 멈추고 최종 XY-헤딩 정렬을 시작하는 고도
VBL_REF_X	사용자 정의 고도에서 정렬 시 영상 타깃의 목표 X 위치
VBL_REF_Y	사용자 정의 고도에서 정렬 시 영상 타깃의 목표 Y 위치
VBL_XY_GAIN	영상 기반 XY PI 제어의 기본 세기
VBL_APP_SCALE	사용자 정의 이상 접근 구간에서 VBL_XY_GAIN에 곱하는 배율
VBL_MAX_XY_VEL	영상 제어가 명령할 수 있는 최대 수평 속도
VBL_ALIGN_GATE	XY 정렬 완료로 인정하는 영상 오차 범위
VBL_SIGN_X	영상 X 오차에 대한 기체 좌우 이동 방향
VBL_SIGN_Y	영상 Y 오차에 대한 기체 전후 이동 방향
VBL_YAW_GAIN	헤딩 오차에 곱하는 정렬 세기
VBL_YAW_GATE	헤딩 정렬 완료로 인정하는 각도 오차
VBL_YAW_SIGN	헤딩 회전 방향

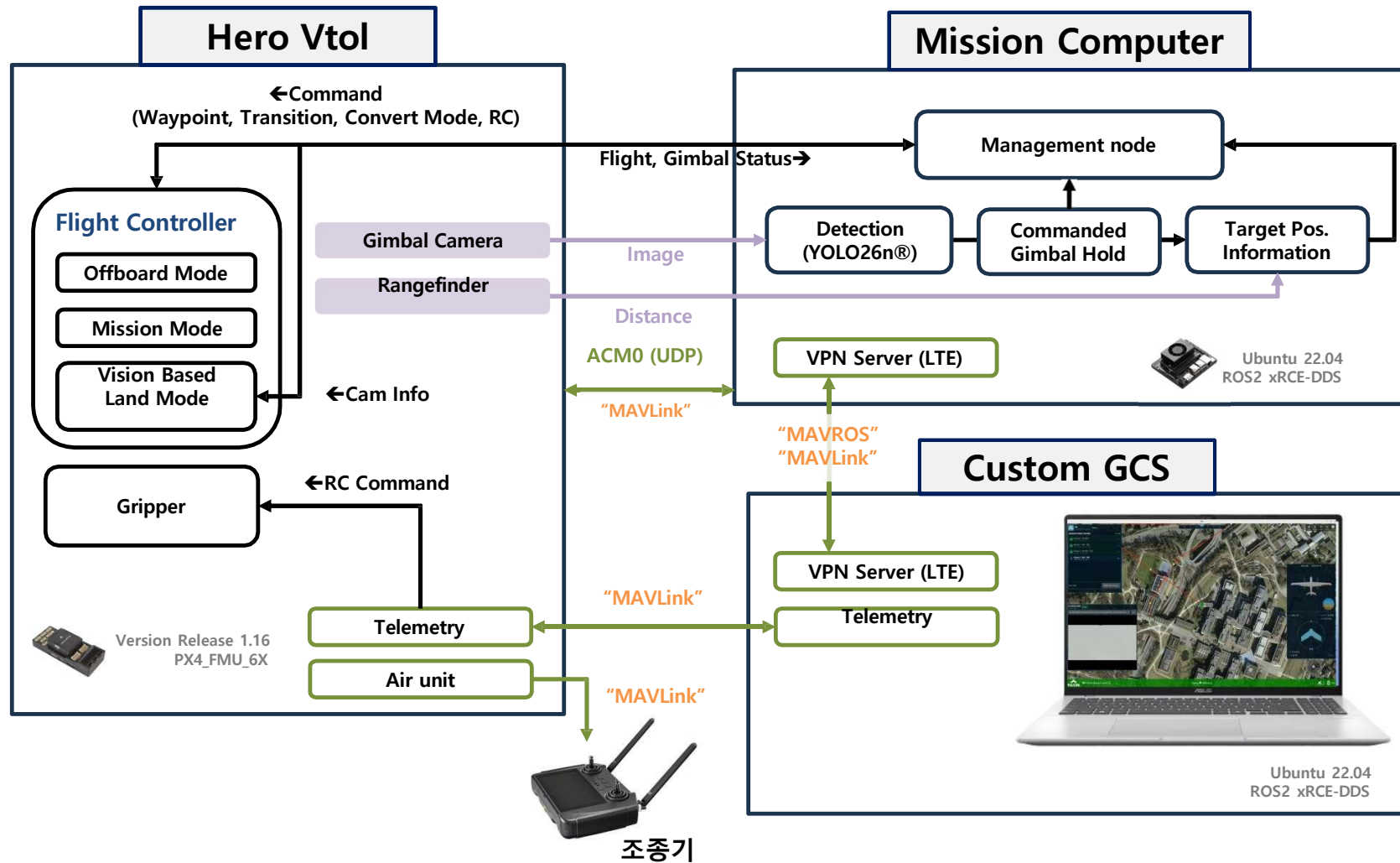
임무 시나리오

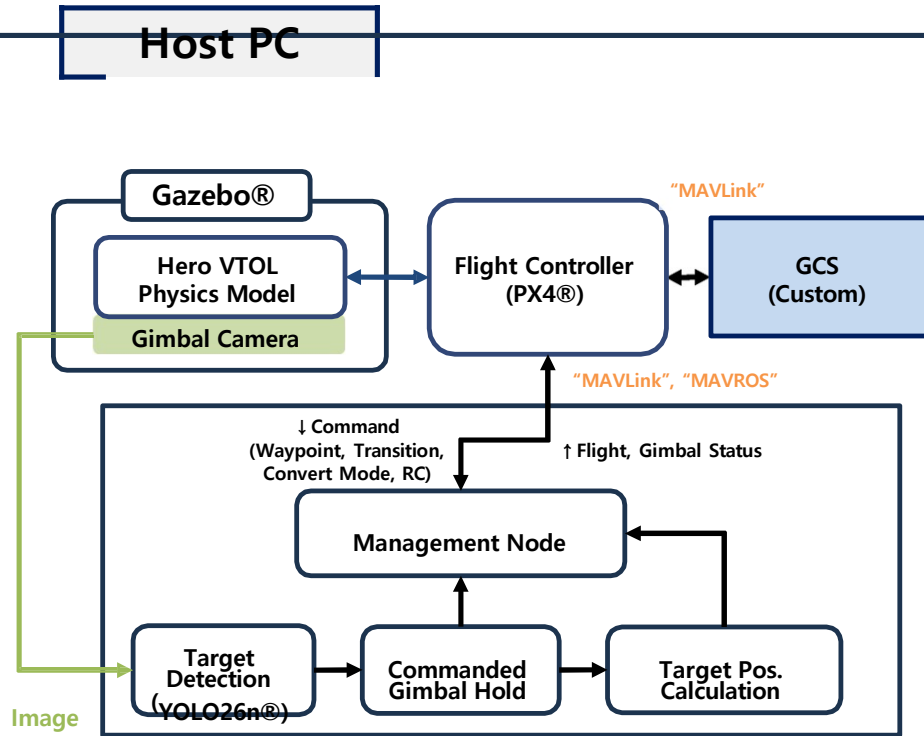


구분	Fcn	Phase 0	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4	Phase 5
MC	A	System Connection Check	Local Setpoint Cmd	Target Detection	RC Cmd (PWM)	Local Setpoint Cmd	Landing Pad Detection
	B	Vehicle Status Verification	Global Setpoint Cmd	Heading Estimation	-	Global Setpoint Cmd	Heading Estimation
	C	-	Transition Cmd	Data Transmission (Mavlink)	-	Transition Cmd	Data Transmission (Mavlink)
	D	-	-	-	-	-	RC Cmd (PWM)
FC	A	Disarm	Offboard Mode	Vision Based Mode (Custom)	Disarm	Offboard Mode	Vision Based Mode (Custom)
	B		Mission Mode			Mission Mode	

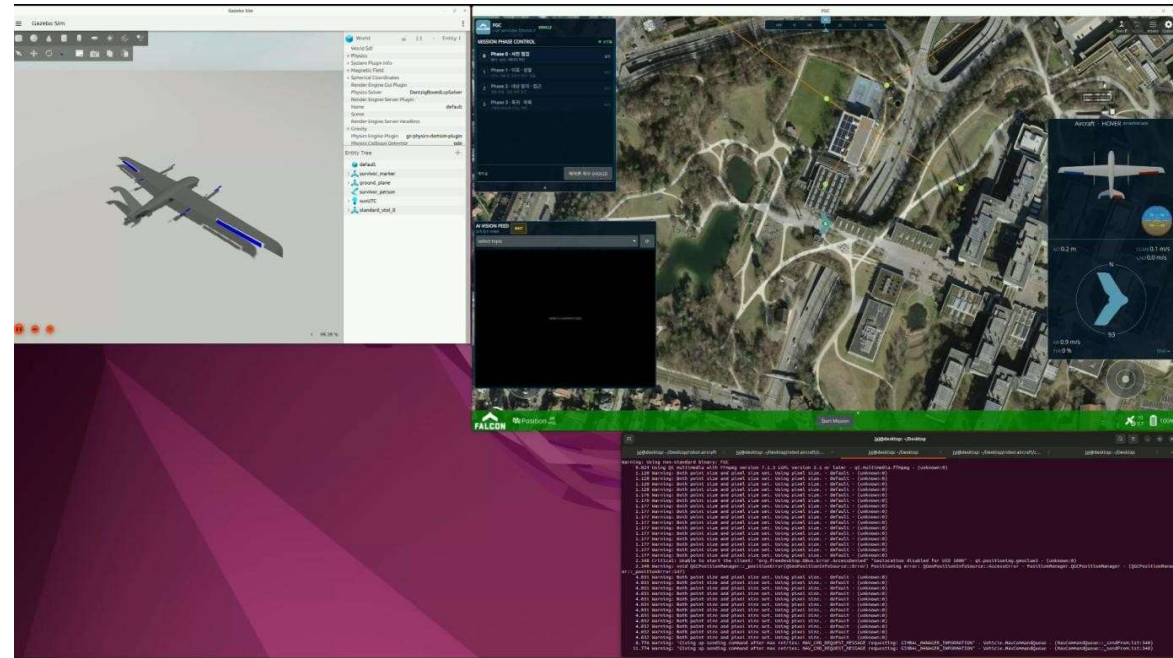
▲Falcon Team 임무 시나리오

조난자 구조를 위한 시스템 구성도





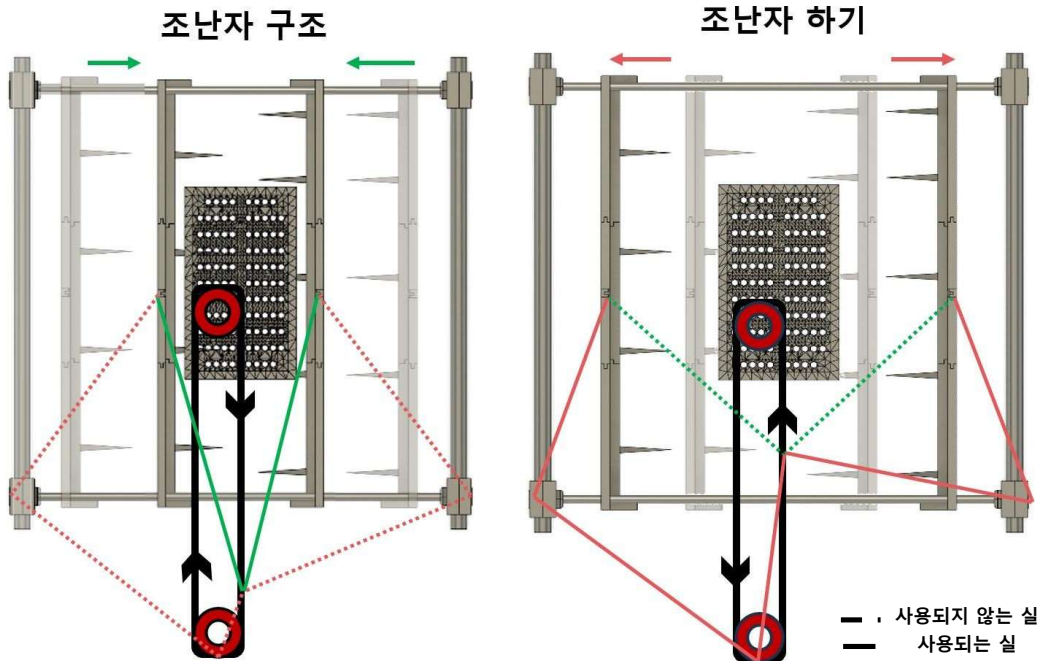
▲시뮬레이션 환경 구성도



▲통합 환경 시뮬레이션 (영상)

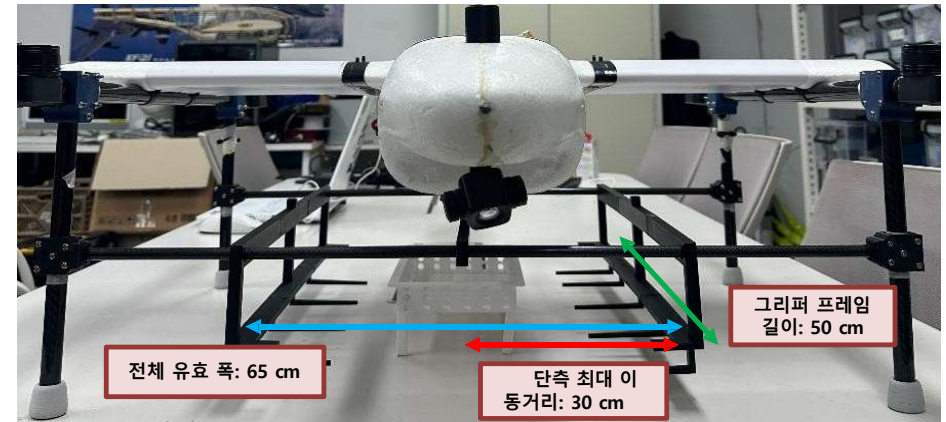
Ubuntu 22.04
ROS2 xRCE-DDS

조난자 구조 그리퍼 메커니즘

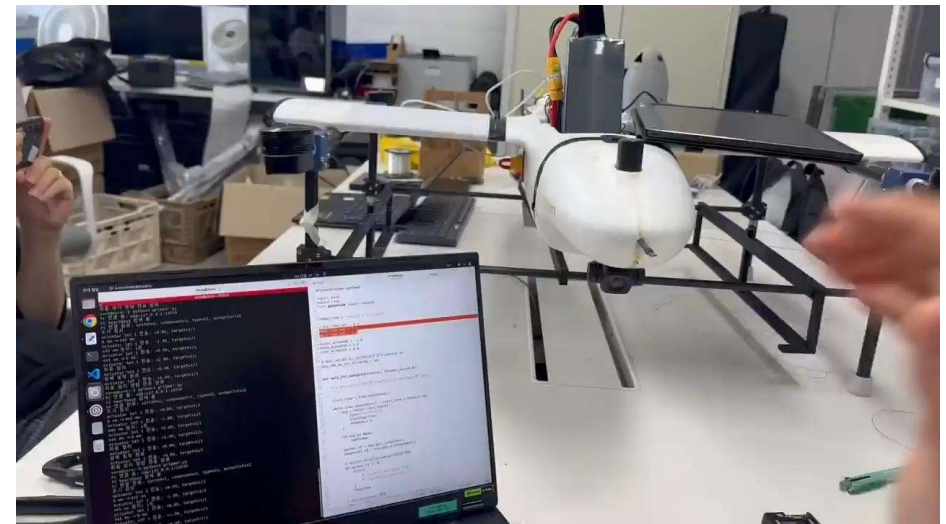


구분	동기식 구조 그리퍼	제안 구조 그리퍼
좌·우 이동	동일 거리로 강제	접촉 상태에 따라 분배
한쪽 걸림	양쪽 모두 정지	반대쪽 추가 이동
상자 위치 오차	대응 어려움	위치 편차 수동 보상

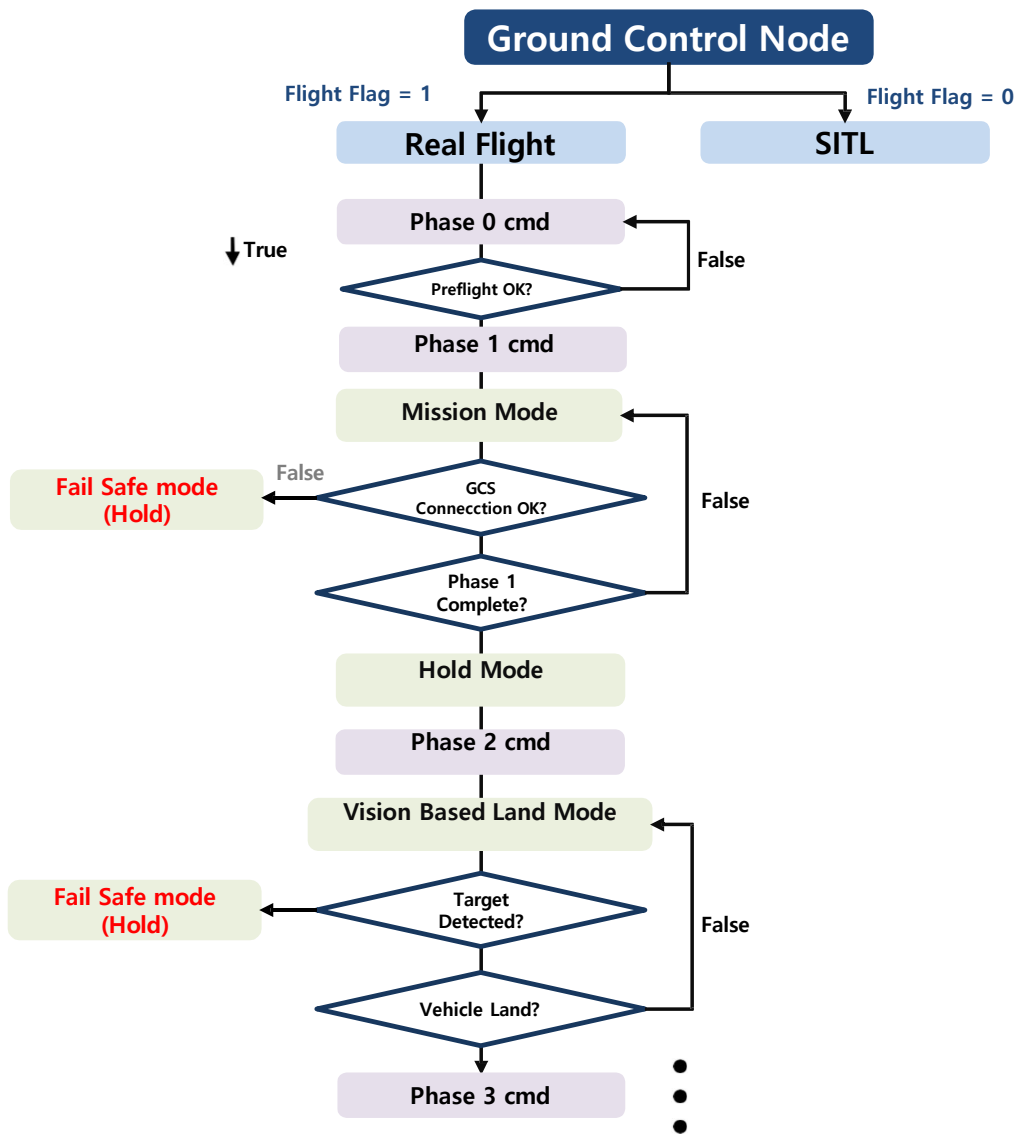
▲구조 성능 비교



▲그리퍼 제원



▲그리퍼 가동 테스트 (영상)

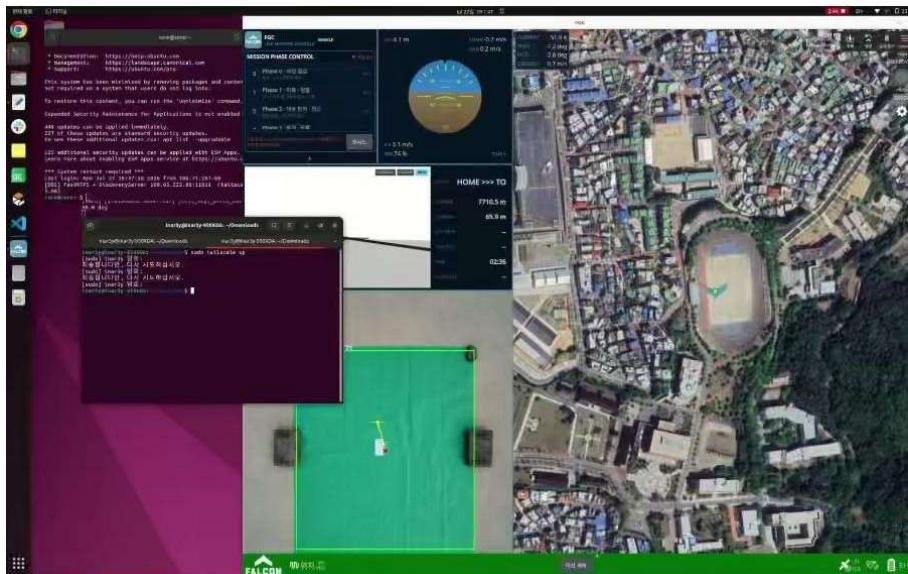


임무 단계	조건	내용
Phase 0	실행 조건	① Phase 0 Node 실행 ② Disarm 상태
	완료 조건	① HeartBeat를 포함한 MAVLink Message 정상 수신 ② Mavros를 통한 토픽 메시지 정상 수신 ③ 카메라 영상 정상 수신
Phase 1	실행 조건	① Phase 1 Node 실행
	완료 조건	① Waypoint 비행 완료 ② Gimbal cam Pitch Down (-90 Degree) ③ 조난자 인식 ④ Hold Mode 전환
Phase 2	-	① Vision Based Land Mode 수행
Phase 3	실행 조건	① Phase 3 Node 실행
	완료 조건	① RC 5 PWM >= 1900 (5초)
Phase 4	실행 조건	① Phase 4 Node 실행
	완료 조건	① Waypoint 비행 완료 ② 버티포트 인식 ③ Hold Mode 전환
Phase 5	-	① Vision Based Land Mode 수행

● 비행 테스트 (조난자 구조)

➤ 임무 시나리오

- 조종자가 2m 상공에서 Vision Based land 모드 인가
- 랜딩 후 흰색 도화지 위에 대회 규격의 조난자 상자 위치
- GCS에서 조난자 구조 명령 인가 후 이륙



▲조난자 구조 임무 (영상)

● 비행 테스트 (Waypoint 비행)

➤ MC에서 phase 1코드를 실행하여 GPS기반 Waypoint Mission을 업로드 한 후 Mission 비행 수행

